



PRAKTIKUM APP & PTLF

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

PTLF 4: PERENCANAAN TATA LETAK GUDANG



Penyaji :
KEVIN REINHARD KHALA

PJM AKBAR
LABORATORIUM TEKNIK INDUSTRI

LATAR BELAKANG

Perencanaan tata letak gudang adalah pengaturan ruang di dalam gudang yang melibatkan kebutuhan area, jalur pergerakan, luas area, serta ongkos material handling (OMH) yang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyimpanan gudang.

Permasalahan

Belum diketahui hasil total luas area yang dibutuhkan serta OMH yang diperlukan pada tata letak gudang perusahaan.

Tujuan

Untuk mengetahui hasil total luas area yang dibutuhkan serta OMH yang diperlukan pada tata letak gudang perusahaan.



ALUR PROSES PENELITIAN



KAPASITAS PERUSAHAAN

Jumlah Jam Kerja / <i>Shift</i>	=	8	Jam / Shift
Jumlah Shift / Hari	=	2	Shift
Jumlah Hari Kerja / Minggu	=	5	Hari / Minggu
Jumlah Hari Kerja / Bulan	=	20	Hari / Bulan
Kapasitas / Jam	=	9	Unit / Jam
Kapasitas / <i>Shift</i>	=	2	Shift
Kapasitas / Hari	=	143	Unit / Hari
Kapasitas / Minggu	=	715	Unit / Minggu
<i>Allowance</i> : Alat Angkut	=	100%	
Operator	=	100%	
Penerimaan	=	1430	Unit / Minggu
<i>Lead Time</i> Pemesanan	=	5	Hari

(Note: Data Perusahaan Praktikum)



PERHITUNGAN LUAS AREA GUDANG

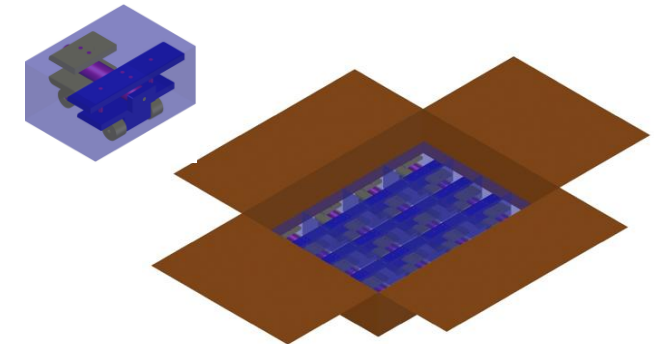
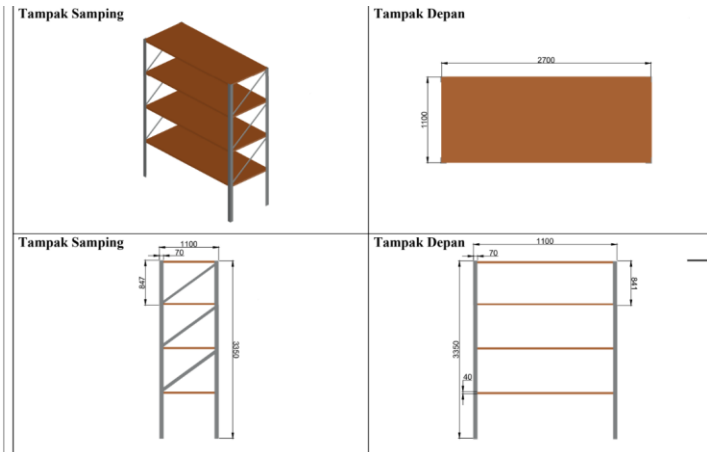
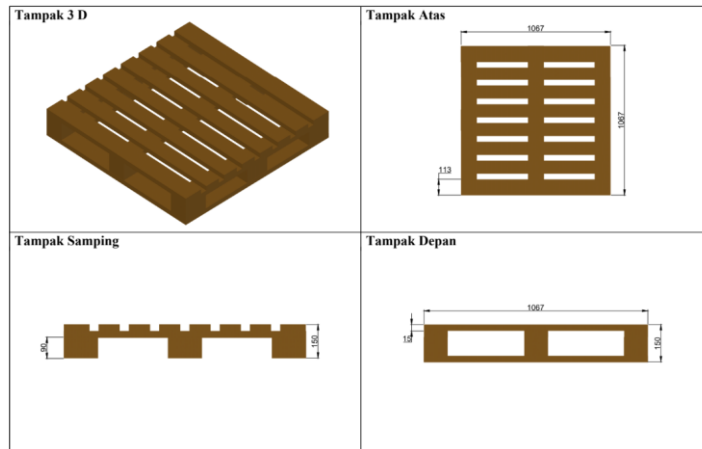
Area
Receiving

Area
*Storage
Direct*

Area
*Storage
Indirect*

Area
*Produk
Jadi*

Area
Shipping



(Alat/media lainnya ada di APP 1 dan PTLF 123)



PERHITUNGAN LUAS AREA GUDANG

Luas Area Receiving

No	Jenis Alat Angkut	Dimensi (m)			Luas (m^2)	Kebutuhan Area							Luas (m^2)
						<i>Manuver</i>		<i>Staging / Buffer</i>	Kantor	R. Istirahat	Parkir	TPS	
		P	L	T		Feet	Meter^2	Meter^2	Meter^2	Meter^2	Meter^2	Meter^2	
1	<i>Handtruck</i> 4 Roda	0,74	0,46	0,14	0,34	8	4,88	26	8	6	6,7	4	55,22

Area Receiving

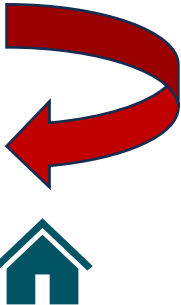


Luas Area Storage Direct Material

No	Bahan Baku		Lot Size		Dimensi Material Awal (m)				Jenis Kemasan	Dimensi Kemasan (m)			Kapasitas Kemasan	Jumlah Produksi / Hari	Q/U	Kebutuhan Komponen / Hari	Jumlah Kemasan / Hari	Jumlah Produk / Pemesanan (2 minggu)
	Komponen	Bentuk Material	Qty	Satuan	P	L	T	D		P	L	T						
1	Badan Pesawat	Kayu Sengon Silinder	179	pcs	-	-	0,2	0,028	Kardus	0,8	0,11	0,08	48,0	143	1	143	3	30
24	Roda Belakang Kiri	Kayu Sengon Silinder	179	pcs	-	-	0,035	0,028	Kardus	0,14	0,11	0,08	48	143	1	143	3	30

Area Storage Direct

Alat Simpan	Dimensi Alat Simpan			Kapasitas Alat Simpan			Jumlah Alat Simpan			Luas (m ²)	Allowance 200%	Total Luas (m ²)
	P	L	T	h	v	Total	Desimal	Kumulatif	Pembulatan			
Rak	2,70	1,10	3,35	13,2	3,0	39,6	0,76	9,51888	10	29,7	59,4	89,1



PERHITUNGAN LUAS AREA GUDANG

Luas Area Storage Indirect Material

No	Bahan Baku		Lot Size		Dimensi Material Awal				Volume Material	Q/U	Satuan	Jenis Kemasan	Dimensi Kemasan			Kapasitas Kemasan (pcs)	Jumlah Produksi / Hari	Q/U	Kebutuhan Komponen / Hari	Jumlah Kemasan / Hari	Jumlah Produk / Pemesanan (2 minggu)
	Komponen	Bentuk Material	Qty	Satuan	P	L	T	D					P	L	T						
1	Lem Kayu	Tabung	10	Kaleng			0,06	0,06	500	1	gr	Kardus	0,23	0,23	0,17	48	143	1	143	3	30

Area Storage Indirect

7	Isolasi /	Roll	50	Roll			0,45	0,5	10	2	m	Kardus	1,8	2	1,5	48	143	1	143	3	30
---	-----------	------	----	------	--	--	------	-----	----	---	---	--------	-----	---	-----	----	-----	---	-----	---	----

Alat Simpan	Dimensi Alat Simpan			Kapasitas Alat Simpan				Jumlah Alat Simpan			Luas (m ²)	Allowance 200%	Total Luas (m ²)
	P	L	T	h	v	Total		Desimal	Kumulatif	Pembulatan			
Rak	2,70	1,10	3,35	16,4	3,0	49,1		0,61	11,48	12,00	35,64	71,28	106,92

Luas Area Produk Jadi

No	Nama Produk	Kapasitas 1 Minggu	Satuan Penyimpanan	Kapasitas Satuan Penyimpanan	Jumlah Satuan Penyimpanan	Dimensi Penyimpanan Awal (m) (kardus)			Alat Penyimpanan	Dimensi Alat Penyimpanan (m)				Kapasitas Alat Penyimpanan			Jumlah Alat Penyimpanan		Luas Lantai (m ²)	Allowance 200%	Total Luas Lantai (m ²)
						P	L	T		P	L	T	Maks. Penumpan	h	v	Total	Desimal	Kumulatif			
1	Mainan Pesawat Kayu	715	Kardus	16	44,69	0,3	0,2	0,15	Rak	2,70	1,10	3,35	20,00	15	3	45	14,90	15,00	44,55	89,1	133,65

Area Produk Jadi



PERHITUNGAN LUAS AREA GUDANG

Area
Shipping

Luas Area <i>Shipping</i>													
No	Moda Transportasi	Dimensi			Luas (m^2)	Kebutuhan Area							Luas (m^2)
						<i>Manuver</i>		<i>Staging / Buffer</i>	Kantor	R. Istirahat	Parkir	TPS	
		P	L	T		Feet	Meter^2	Meter^2	Meter^2	Meter^2	Meter^2	Meter^2	
1	Mobil <i>Carry Box</i> MT	4,19	1,74	0,24	7,3	12	10,97	26	8	6	23,1506	4	78



Resume Keseluruhan

Resume Luas	Total Luas Area (m^2)
Luas Area <i>Receiving</i>	55,22
Luas Area <i>Storage</i>	196,02
Luas Area Lantai Produksi	540,7
Luas Area Produk Jadi	133,65
Luas Area <i>Shipping</i>	78
Total	1003,31

PTLF 3



ONGKOS MATERIAL HANDLING (OMH) GUDANG

Biaya **OMH** yang sudah dihitung pada **PTLF 3** (Sebelumnya) didapat sebesar Rp. 772 /meter, dijadikan acuan dalam perhitungan penentuan OMH (OMH x Jarak) area gudang.

OMH Area Receiving						
Material Handling	From	To	Jarak (m)	OMH (Rp)/Jarak	OMH/Hari (Rp)	OMH/Bulan (Rp)
	Area Receiving	Area Storage				
Handtruck 4 Roda	7,43	14,00	21,43	Rp 16.542	Rp 264.665	Rp 5.293.292

OMH Area Shipping						
Material Handling	From	To	Jarak (m)	OMH (Rp)/Jarak	OMH/Hari (Rp)	OMH/Bulan (Rp)
	Warehouse	Shipping				
Handtruck Roda 4	11,56	9	20,38	Rp 15.727	Rp 251.639	Rp 5.032.785

Resume OMH						
To	Receiving	Storage	Lantai Produksi	Warehouse	Shipping	Total
From						
Receiving		Rp 5.293.292				Rp 5.293.292
Storage			Rp 9.201.137			Rp 9.201.137
Lantai Produksi				Rp 8.598.490		Rp 8.598.490
Warehouse					Rp 5.032.785	Rp 5.032.785
Shipping						Rp -
Total	Rp -	Rp 5.293.292	Rp 9.201.137	Rp 8.598.490	Rp 5.032.785	Rp 28.125.703



SIMPULAN

Luas Area

Hasil luas area gudang yang didapatkan berdasarkan perhitungan dari tiap area gudang dimulai dari area *receiving* sampai area *shipping* dengan total luas area yang diperlukan sebesar 1003,31 m²

OMH

Hasil OMH yang diperlukan berdasarkan perhitungan perpindahan dari tiap area gudang dimulai dari area *receiving* sampai area *shipping* dengan total sebesar Rp. 28.125.703 OMH/Bulan.





SELESAI